

Índice

Índice	1
REVISIÓN DE CAMBIOS DE ESTE DOCUMENTO.....	4
V2.1.0.	4
V2.2.0.	4
V2.2.1.	4
V2.2.2.	4
V2.3.0.	4
V2.3.1.	4
V3.0.0.	4
V3.1.0.	4
V4.0.0.	5
V4.1.0.	5
V4.2.0.	5
V4.2.1.	5
V5.0.0.	5
V5.1.0.	6
V5.2.0.	6
V5.3.0.	6
V6.0.0.	6
v6.0.1.....	7
v6.1.0.....	7
Portada.....	8
Índice	8
Formato e información del documento	8
1 Resumen / Abstract.....	9
2 Introducción/Justificación del proyecto.....	9
2.1 Título del Proyecto (CE: 1.e)	9
2.2 Descripción concisa del Proyecto (CE: 1.e).....	9
2.3 Justificación inicial del proyecto (CE: 1.a, 1.c, 1.e).....	9
3 Estado del Arte (CE: 2.a).....	9

4	Tecnologías utilizadas.....	10
4.1	BBDD a utilizar (ya sea Relacional o No Relacional) (CE: 2.b)	10
4.2	Entornos de aplicación del proyecto (CE: 2.e)	10
4.2.1	Software necesario	10
4.2.2	Hardware necesario	11
5	Fases y Planificación del Proyecto.....	11
5.1	Planificación Temporal (Diagrama de Gantt) (CE: 2.c, 3.a, 3.f)	11
5.2	Estimación del Coste del Proyecto (CE: 2.f, 2.g, 3.g)	11
6	Desarrollo del proyecto.....	12
6.1	Análisis de requisitos (CE: 1.f, 2.d).....	12
6.1.1	Objetivos del proyecto	12
6.1.2	Requisitos Funcionales	14
6.1.3	Tipo de Usuarios y Actores.....	15
6.1.4	Requisitos de Información.....	16
6.1.5	Requisitos No Funcionales.....	19
6.2	Diseño del programa (CE: 1.i, 2.h)	21
6.2.1	Esquema Conceptual - Modelo Entidad–Relación (MER)	21
6.2.2	Esquema Lógico - Modelo Relacional / Modelo NoSQL	22
6.2.3	Esquema Físico - Script SQL / Definición técnica NoSQL.....	23
6.3	Codificación (CE: 3.d)	24
6.4	Ejecución de pruebas (CE: 4.a, 4.b, 4.c, 2.i) - “Cómo probé el software”	25
6.4.1	Procedimientos de prueba	26
6.4.2	Indicadores de calidad.....	26
6.4.3	Gestión de incidencias.....	26
6.4.4	Resultados obtenidos	26
6.5	Despliegue del proyecto (CE: 3.h).....	26
6.5.1	Información relevante para accesos a conexiones o configuraciones.....	26
7	Manual de usuario (Elaboración de un manual detallado de la aplicación) (CE: 2.h, 3.h, 4.f)	27
8	ANEXOS	27
9	Bibliografía (CE: 2.a)	27
10	RÚBRICA DE EVALUACIÓN.....	27

11	FECHAS PROPUESTAS.....	28
11.1	ANTEPROYECTO	28
11.2	REVISIÓN DEL PROYECTO.....	28
11.2.1	REVISIÓN 1	28
11.2.2	REVISIÓN 2	28
11.2.3	REVISIÓN 3	29
11.2.4	REVISIÓN 4	29
11.3	ENTREGA Y DEFENSA DEL PROYECTO	30
12	RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN	30

REVISIÓN DE CAMBIOS DE ESTE DOCUMENTO

V2.1.0.

Se ha modificado el apartado “9. Coste del Proyecto” por “9. Planificación Temporal y Coste del Proyecto”

V2.2.0.

Se añaden, DE FORMA PROVISIONAL, los apartados requeridos para las revisiones 1, 2, 3 y 4.

V2.2.1.

Se arregla una errata en el apartado [Semana del 22 de abril](#) donde aparecía el punto “7.3 Tecnologías utilizadas” debe poner “7.3. Codificación”

V2.2.2.

Se ha incluido la siguiente información en el apartado de [Bibliografía](#):

La Bibliografía será añadida siguiendo las Normas APA 7ª edición.

Se tendrá en cuenta que la bibliografía incluida sea relevante y contenga un número de referencias suficiente para abordar todo el proyecto.

V2.3.0.

- En el apartado “[FORMATO DEL DOCUMENTO](#)” se cambia “fuente normal: tamaño 12.” por “fuente normal: tamaño 12. Con Espaciado anterior y posterior de 6pto”.
- Se elimina el punto “12. Conclusión”.

V2.3.1.

- Se modifica el apartado “5 Estado del Arte” para aportar claridad

V3.0.0.

- Se añade numeración a los estilos de título.
- Se añade el apartado “3. Resumen / Abstract”.
- Se mueve el apartado “Planificación Temporal y Coste del Proyecto” al punto 8.
- Se mueve el apartado de formato al punto “16. Recomendaciones y Formato del documento”.
- El apartado “FECHAS PROPUESTAS” se desplaza al punto 17.
- Se rectifican los puntos a los que hay que llegar en las fechas de revisión del proyecto para adecuarlos a la nueva plantilla.
- Se añade el punto “18. Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación” a modo informativo para el alumnado.
- Se añade numeración de páginas a esta plantilla.

V3.1.0.

- El apartado “3. Resumen / Abstract” y “5. Descripción general” son prácticamente iguales con lo que se elimina el apartado “5. Descripción general”.

- El apartado “REVISIONES DE ESTE DOCUMENTO” pasa a llamarse “REVISIÓN DE CAMBIOS DE ESTE DOCUMENTO”.

V4.0.0.

- Se modifican algunos aspectos de formato de este documento (como adición de lista no ordenada para algunos párrafos), además de afinar un poco algunos apartados indicando la necesidad de ciertas partes.
- Se unen en un único apartado llamado “Conclusión del proyecto” los apartados “Conclusión del Proyecto” y “Conclusión”.
- Se añade una rúbrica de evaluación casi al final del documento con el título “RÚBRICA DE EVALUACIÓN”.

V4.1.0.

- Se modifica la rúbrica, añadiendo algunos ítems.

V4.2.0.

- Se modifica la rúbrica, añadiendo algunos ítems, en este caso para la exposición del proyecto.
- Se actualiza la fecha de presentación del proyecto.

V4.2.1.

- Se actualiza el apartado "**13. RÚBRICA DE EVALUACIÓN**".
- Se actualiza el apartado "**14. FECHAS PROPUESTAS**".
- Se revisa y actualiza el apartado "**15. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN**" adaptado al módulo PI de este curso escolar 25/26.

V5.0.0.

- Se realiza una **refactorización mayor** del documento para alinearlo con el Anteproyecto (v3.11.0) y optimizarlo para la evaluación.
- Se añade el apartado "**Formato e información del documento**" después del "**Índice**", unificando las reglas de estilo (Fuente Aptos, cabeceras, pie de página, etc.).
- Se actualiza y detalla el apartado **2. Introducción/Justificación del proyecto** con el texto y subapartados del Anteproyecto.
- Se actualiza el apartado **3. Estado del Arte** para requerir 5 aplicaciones, alineándolo con el Anteproyecto.
- Se reestructura el apartado **4. Tecnologías utilizadas**, añadiendo los subapartados 4.1 BBDD y 4.2 Entornos con el contenido didáctico del Anteproyecto.
- Se renombra y actualiza el apartado **5. Fases y Planificación del Proyecto**, optimizando la redacción para la entrega del Gantt y el Coste.
- Se actualiza masivamente el apartado **6.1 Análisis de requisitos** con la estructura detallada del Anteproyecto (Objetivos, Requisitos Funcionales, Actores, etc.).
- Se actualiza el apartado **6.2 Diseño del programa** con la redacción flexible (Flujo de Acciones, Diagrama de Datos y Mockups/Figma).
- Se actualiza la descripción del apartado **ANEXOS** (ahora apartado 8) para clarificar su propósito.

- Se **eliminan** los apartados "Conclusión del proyecto" y "Líneas de investigación y desarrollo futuras" para centrar el documento en los Criterios de Evaluación.
- Se **vinculan todos los Criterios de Evaluación (CE)** a sus apartados y subapartados correspondientes en todo el documento.
- Se **re-numeran** todos los apartados tras los cambios estructurales.

V5.1.0.

Se realiza una **refactorización pedagógica** del apartado **"6.1 Análisis de requisitos"** para mejorar significativamente su comprensión por parte del alumnado, añadiendo explicaciones teóricas claras y ejemplos prácticos completos en sus subapartados:

- Se reescribe el subapartado **"6.1.1 Objetivos del proyecto"**, clarificando la distinción entre Objetivo y Requisito Funcional (el **"POR QUÉ"**) y añadiendo un ejemplo práctico completo.
- Se actualiza el subapartado **"6.1.2 Requisitos Funcionales"** con una explicación teórica (el **"QUÉ"**), un ejemplo práctico detallado y el concepto de trazabilidad con los objetivos.
- Se actualiza el subapartado **"6.1.3 Tipo de Usuarios y Actores"** para incluir una descripción teórica (el **"QUIÉN"**) y un ejemplo práctico en formato redactado.
- Se reescribe el subapartado **"6.1.4 Requisitos No Funcionales"**, enfocándolo en el **"CÓMO"** y añadiendo un ejemplo práctico completo y una pauta de distinción clara con los Requisitos Funcionales.

V5.2.0.

En el **apartado 11.2** se ha añadido información sobre las diferentes revisiones que se van a realizar.

V5.3.0.

- Se **clarifican** los objetivos y el alcance de los **apartados 6.4 (Ejecución de Pruebas) y 6.5 (Verificación)**, estableciendo una distinción explícita entre ambos para evitar confusiones en su evaluación durante las revisiones intermedias.
- Se actualiza el apartado **"11.2 Revisión del Proyecto"**, incorporando un nuevo sistema de seguimiento del progreso basado en etiquetas de estado combinadas con rangos porcentuales (25%, 50%, 75%, 100%), redefiniendo los estados como **En Desarrollo (25–50%)**, **Avanzado (50–75%)** y **Completado 100%**.
- Se revisan y actualizan las tablas de las Revisiones 1, 2, 3 y 4 (apartados 11.2.1–11.2.4) para integrar este nuevo sistema porcentual y ajustar las exigencias de cada entrega sin modificar los Criterios de Evaluación (CE) asociados.

V6.0.0.

- Se realiza una **refactorización profunda** del apartado **"6. Desarrollo del proyecto"**, para separar de forma más clara el **análisis de requisitos**, el **diseño de la base de datos** y la **codificación**, reforzando su **alineación con los RA–CE del módulo**.
- Se añade el subapartado **"6.1.4 Requisitos de Información"** dentro de **"6.1 Análisis de requisitos"**, definiendo explícitamente los **conjuntos de información principales**, sus **relaciones conceptuales**, los **atributos relevantes** y las **reglas de negocio**, actuando como **punto** entre el análisis y el diseño de la base de datos.
- Se redefine el apartado **"6.2 Diseño del programa (CE: 1.i, 2.h)"** y se estructura en tres niveles: **"6.2.1 Esquema Conceptual – Modelo Entidad-Relación (MER)"**, **"6.2.2 Esquema Lógico – Modelo Relacional / Modelo**

NoSQL" y "6.2.3 Esquema Físico – Script SQL / Definición técnica NoSQL", incluyendo **explicaciones teóricas, pautas de redacción y requisitos obligatorios** para cada nivel.

- Se actualiza el contenido de "6.2 Diseño del programa" para contemplar explícitamente tanto **bases de datos relacionales** como **modelos NoSQL**, garantizando la **coherencia** con los **Requisitos de Información (6.1.4)** y con la **trazabilidad del análisis previo**.
- Se reescribe el apartado "6.3 Codificación (CE: 3.d)" incorporando subapartados específicos sobre **convención de nombres y estructura del proyecto**, y definiendo **dos modalidades alternativas** de documentación del código: **Opción A** (descripción mediante **fragmentos de código comentados**) y **Opción B** (documentación automática tipo "API" integrada en el proyecto).
- Se revisan y actualizan las descripciones de las **revisiones 1, 2 y 3** (apartados **11.2.1, 11.2.2 y 11.2.3**) para ajustarlas a la **nueva estructura de "6. Diseño del proyecto"** (especialmente al **diseño de base de datos** y a la **codificación**), manteniendo los **RA–CE asociados** y el sistema de estados **En Desarrollo / Avanzado / Completado 100 %**.
- Se actualiza la descripción de la **Revisión 4 (apartado 11.2.4)** para integrar de forma explícita la **comprobación definitiva de las pruebas realizadas** y del **registro de incidencias** dentro del criterio "**Aplicación 100 % funcional y desplegada**", asegurando la **coherencia con la rúbrica de evaluación final**.

v6.0.1

- Se añade el apartado "6.6.1. Información relevante para accesos a conexiones o configuraciones" para la adición de información relevante y necesaria para las conexiones a bases de datos, login u otras herramientas.

v6.1.0

- Se elimina el apartado "Verificación (CE: 2.i) - "¿Cumple el proyecto lo que prometía?" y se reenumeran los siguientes apartados. Se decide incluir esto como parte de los test, dado que los test pueden asegurar en gran parte la calidad del software, aunque se deje en segundo plano la parte de gestión de los cambios.
- Se modifica el apartado "REVISIÓN DEL PROYECTO" y subapartados para dejarlos coherentes.

Portada

La portada debe incluir:

- El título del proyecto
- El nombre del estudiante o grupo. Si es un grupo se pondrá el grupo y sus miembros
- El nombre del tutor o profesor.
- El curso escolar.
- El nombre del ciclo formativo.
- El IES para el que se está realizando.

Índice

Enumera todos los apartados del proyecto en el orden correspondiente con sus respectivas páginas.

Formato e información del documento

- **Se utilizará la fuente:**
 - Aptos
- **Tamaño:**
 - **fuerza normal:** tamaño 12. Con **Espaciado anterior y posterior de 6pto.**
 - **Título 1:** 18
 - **Título 2:** 16
 - **Título 3:** 14
 - **Título 4:** 13
 - **Si necesitas más títulos irán a tamaño 12.**
- **Alineación:**
 - **Texto normal:** Justificado
 - **Títulos:** Alineado a la izquierda
- **Interlineado:** 1,2
- **Las imágenes y otros** deberán tener un **pie** con una **etiqueta diferente** para cada uno:
 - para **imagen** se utilizará la **etiqueta "IMAGEN"**,
 - para **otros** se utilizarán **diferentes etiquetas:**
 - **"GRÁFICO"** para gráficos.
 - **"DIAGRAMA"** para diagramas.
 - **y así sucesivamente.**
- **En la cabecera** se debe añadir: El nombre del proyecto, el curso actual (ej: 2025/2026), el IES con su nombre completo.
- **Al pie de página** se debe añadir: El número de grupo, el nombre del autor/autores del proyecto y el número de página actual y total (ej: Página 5 de 10).
- **Colores del documento:**
 - **Texto normal:** Negro (preferible)
 - **Para el resto de títulos:** Escoger buenos colores accesibles que combinen y sean legibles (que aporten al documento visibilidad y claridad, nunca lo contrario).

1 Resumen / Abstract

- El abstract de un proyecto es un breve resumen que ofrece una visión general de la investigación, destacando los objetivos, métodos, resultados clave y conclusiones.
- Sirve como una introducción concisa al proyecto, permitiendo a los lectores comprender rápidamente su alcance y relevancia sin necesidad de leer el documento completo.
- El abstract proporciona una síntesis clara y convincente de los aspectos más importantes del proyecto, ayudando a captar el interés del lector y a contextualizar el trabajo dentro de su campo correspondiente.

2 Introducción/Justificación del proyecto

2.1 Título del Proyecto (CE: 1.e)

1.e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas.

Debe ser el nombre comercial de la aplicación web que se va a desarrollar.

Se recomienda que sea breve, original y con gancho, como si fuera el nombre de una plataforma real (por ejemplo: "ClassLink", "EcoTrack", "FitZone", "Booksy").

El título debe reflejar la esencia del proyecto y ser fácil de recordar, como si se tratara de una marca.

2.2 Descripción concisa del Proyecto (CE: 1.e)

1.e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas.

Debe describir de forma directa y sin rodeos el objetivo principal y el alcance funcional de la aplicación.

Debe responder a qué problema resuelve, a quién va dirigida y qué funcionalidades principales incluye.

Esta descripción debe ser clara, precisa y suficientemente informativa para entender de qué trata el proyecto sin entrar en detalles técnicos.

2.3 Justificación inicial del proyecto (CE: 1.a, 1.c, 1.e).

1.a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecen.

1.c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.

1.e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas.

Este apartado recoge la motivación y relevancia del proyecto.

Se debe identificar el problema o necesidad que se pretende abordar y argumentar por qué resulta importante resolverlo. La justificación debe estar basada en una necesidad real detectada en el sector, y debe mostrar cómo el proyecto propuesto puede aportar valor o mejorar la situación actual.

3 Estado del Arte (CE: 2.a)

2.a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto.

Como parte de la justificación, se incluye un estudio del mercado (Estado del Arte) en el que se analizan herramientas, aplicaciones o soluciones existentes que abordan problemáticas similares.

Este análisis permite identificar diferencias, mejoras o vacíos que justifican la propuesta planteada, ya sea por tratarse de una solución innovadora o por mejorar significativamente lo ya existente.

Deben analizarse al menos **cinco aplicaciones** relevantes, describiendo sus funcionalidades principales, el enfoque que siguen y los aspectos más destacados de cada una.

Para cada aplicación estudiada, es **obligatorio incluir imágenes** que ilustren su funcionamiento, diseño o características clave.

Estas imágenes complementan la investigación realizada y permiten visualizar con mayor claridad el contexto tecnológico actual, facilitando la identificación del espacio que ocupará la solución propuesta dentro del mercado.

4 Tecnologías utilizadas

En este apartado se enumeran los lenguajes de programación y tecnologías que se utilizarán en el desarrollo del proyecto.

Esto incluye los lenguajes de programación, frameworks, bibliotecas y herramientas necesarias.

4.1 BBDD a utilizar (ya sea Relacional o No Relacional) (CE: 2.b)

2.b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.

En este apartado se debe indicar qué tipo de base de datos utilizará el proyecto, justificando la elección:

- **Base de datos relacional (SQL)**

Ejemplos: PostgreSQL, MySQL, MariaDB, etc.

- Ventajas: integridad referencial, facilidad para consultas complejas, madurez tecnológica.
- Se recomienda cuando el proyecto requiere manejar datos estructurados y relaciones claras entre entidades (clientes, productos, pedidos, etc.).

- **Base de datos no relacional (NoSQL)**

Ejemplos: MongoDB, Firebase, Redis, etc.

- Ventajas: escalabilidad, flexibilidad en el esquema, buena gestión de datos semiestructurados o documentos JSON.
- Se recomienda cuando el proyecto requiere gran velocidad, flexibilidad o almacenamiento de datos poco estructurados (comentarios, logs, documentos, etc.).

El alumnado deberá **elegir un tipo de BBDD** y justificar su elección (al menos 5-6 líneas como mínimo), comparando brevemente con la alternativa (se pueden usar tablas para comparar) y explicando por qué su proyecto necesita ese tipo de BBDD.

4.2 Entornos de aplicación del proyecto (CE: 2.e)

2.e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.

En este apartado se deben detallar los **entornos de software y hardware necesarios** para el desarrollo, la prueba y el despliegue del proyecto.

4.2.1 Software necesario

Se deben indicar las **herramientas** que se utilizarán, explicando brevemente para qué sirven. Ejemplos:

- **IDE de desarrollo** (IntelliJ IDEA, VS Code, Eclipse).
- **Sistema de control de versiones** (Git + GitHub/GitLab).

- **Gestor de bases de datos** (PostgreSQL, MySQL, MongoDB, etc.).
- **Herramientas de virtualización o contenedores** (Docker).
- **Navegador web para pruebas** (Chrome, Firefox).
- Etc.

4.2.2 Hardware necesario

Se debe indicar el **equipamiento básico** sobre el que se desarrollará y probará el proyecto. Ejemplos:

- **Ordenador** con procesador de al menos 4 núcleos (i5 o equivalente).
- **8 GB de memoria RAM** (mínimo recomendado 16 GB).
- **Conexión estable a Internet**.
- **Espacio en disco suficiente** para instalar entornos de desarrollo y contenedores.
- Etc.

5 Fases y Planificación del Proyecto

En este apartado se debe definir la **hoja de ruta** del proyecto. El objetivo es evaluar la capacidad de **identificar las fases** del proyecto, planificar el **tiempo** y estimar los **costes**.

Se debe entregar *únicamente* lo siguiente:

5.1 Planificación Temporal (Diagrama de Gantt) (CE: 2.c, 3.a, 3.f)

2.c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.

3.a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de ejecución.

3.f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución.

Se debe entregar un **Diagrama de Gantt** claro y realista (usando GanttProject, Trello, Jira, o una plantilla de Excel/Sheets). Elegir una plataforma u otra tendrá repercusión en la nota.

Este diagrama debe incluir:

- Las **fases o partes principales** que componen *tu* proyecto (p.ej., "Análisis", "Diseño UI/UX", "Desarrollo Backend", "Pruebas", "Despliegue").
- El **contenido** de cada fase, desglosado en **subtareas** concretas (p.ej., dentro de "Diseño UI/UX" estaría "Prototipado Figma").
- La **duración** estimada para cada tarea (con fechas de inicio, fin, tiempo invertido...).
- **(Opcional pero recomendado)** Las **dependencias** entre tareas (p.ej., no se puede "Desarrollar Backend" sin "Diseñar BBDD").

5.2 Estimación del Coste del Proyecto (CE: 2.f, 2.g, 3.g)

2.f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.

2.g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.

3.g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la implementación.

Se debe realizar una **estimación económica** del coste total de haber realizado el proyecto si fueras un profesional autónomo (freelance).

Se debe incluir un **desglose breve y justificado** de los costes principales, por ejemplo:

- **Coste de Desarrollo:** (Nº total de horas estimadas) x (Precio/hora que estimes).
- **Costes de Infraestructura:** (Coste de hosting, dominio, BBDD en la nube, etc.).
- **Costes de Software:** (Licencias de software, si las hubiera).

6 Desarrollo del proyecto

Esta sección se divide en varios subapartados:

6.1 Análisis de requisitos (CE: 1.f, 2.d)

1.f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto.

2.d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance.

En este apartado se realiza el **Análisis de Requisitos de la Información y del sistema**.

Se deben definir:

- los **objetivos del proyecto** (el “por qué”),
- los **requisitos funcionales** (el “qué debe hacer la aplicación”),
- los **tipos de usuarios y actores** implicados,
- los **requisitos de información** (qué datos necesita gestionar el sistema, qué información debe almacenarse, consultarse y relacionarse),
- y los **requisitos no funcionales** (el “cómo debe comportarse el sistema”).

El contenido debe ser lo suficientemente completo para reflejar una visión global y realista del **producto y de la información que gestionará**, sirviendo como base de referencia para el diseño de la base de datos, la planificación y la evaluación del proyecto final.

6.1.1 Objetivos del proyecto

Explicación Teórica

En este apartado se debe definir el **"POR QUÉ"** se realiza el proyecto. Los objetivos son las **metas de alto nivel** o el **propósito principal** que se pretende alcanzar. Responden a la pregunta: *¿Qué problema de negocio o necesidad real se va a solucionar?*

Se deben diferenciar de las *funciones* (que veremos en el siguiente apartado). Un objetivo es la *meta* ("Agilizar las reservas"); una función es la *acción* para lograrla ("El sistema permite crear una reserva").

Todo proyecto debe tener:

- **Un (1) Objetivo General:** Es la "misión" del proyecto; la gran meta que lo define.

- **Varios Objetivos Específicos:** Son los logros o pasos concretos que, en conjunto, permiten alcanzar el Objetivo General.

Al redactarlos, se debe asegurar que sean:

- **Claros:** Se entienden sin ambigüedad.
- **Alcanzables:** Son realistas con el tiempo y los recursos disponibles.
- **Medibles:** Se puede verificar su cumplimiento (p.ej., "Reducir el tiempo de..." es medible; "Mejorar el sistema..." es ambiguo).

Ejemplo Práctico Completo

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo redactar este apartado para un proyecto hipotético.

Caso de Estudio: "GestorTFG"

- **Problema a solucionar:** En el IES, la gestión de los Trabajos de Fin de Grado (TFG) es caótica. Se basa en correos electrónicos, no hay un control de versiones de los documentos y los alumnos desconocen las fechas clave del proceso.

Objetivo General:

- Desarrollar una aplicación web para optimizar y centralizar el proceso de seguimiento, tutorización y entrega de los TFG del centro educativo.

Objetivos Específicos:

Se diferencian entre principales (esenciales para el funcionamiento) y secundarios (mejoras adicionales).

- **Principales (Esenciales):**
 - **OE-1:** Centralizar toda la comunicación entre tutor y alumno en una única plataforma.
 - **OE-2:** Proporcionar al alumnado una visión clara y unificada de las fechas clave de entrega (propuesta, memoria, defensa).
 - **OE-3:** Agilizar el proceso de entrega de documentos, estableciendo un repositorio único por alumno.
 - **OE-4:** Facilitar al profesorado la gestión y consulta del estado de todos sus TFG asignados.
- **Secundarios (Deseables, si el tiempo lo permite):**
 - **OE-5:** Implementar un sistema de notificaciones para recordar la proximidad de las fechas de entrega.
 - **OE-6:** Ofrecer un módulo básico de detección de plagio en las entregas.

Pauta de redacción (Distinción Objetivo vs. Requisito):

Observe cómo los objetivos anteriores definen *metas* ("Agilizar", "Facilitar", "Centralizar"). No definen *acciones* del software.

- **INCORRECTO (Es un Requisito Funcional):** "El sistema permitirá al alumno subir archivos PDF".
- **CORRECTO (Es el Objetivo):** "Agilizar el proceso de entrega de documentos..." (OE-3).
- **INCORRECTO (Es un Requisito Funcional):** "El sistema tendrá un chat para hablar".
- **CORRECTO (Es el Objetivo):** "Centralizar toda la comunicación entre tutor y alumno..." (OE-1).

Explicación Teórica

Si los objetivos (6.1.1) definían el "**POR QUÉ**" (la meta), los Requisitos Funcionales (RF) definen el "**QUÉ**" debe hacer el sistema.

Un RF es una **función concreta** o una **acción** que el software debe ser capaz de ejecutar. Describe el comportamiento del sistema ante una entrada o situación específica. Es, en esencia, la "lista de tareas" que el software debe cumplir.

Para que estén bien definidos, los Requisitos Funcionales deben:

1. **Estar vinculados a un Actor:** Indicar *quién* realiza la acción (ej: "El Alumno...", "El Administrador..."). Los actores específicos se identificarán y describirán en el apartado 6.1.3.
2. **Ser Trazables:** Cada RF debe existir para cumplir, al menos, uno de los Objetivos Específicos (OE) definidos en el apartado anterior (6.1.1). Esto asegura que no se programan funciones innecesarias.
3. **Ser Verificables (Testeables):** Deben ser lo suficientemente específicos como para poder diseñar una prueba (un *test*) que determine objetivamente si la función se cumple o no.

Pauta de redacción: Un RF se suele redactar de forma imperativa: "El sistema **debe permitir...**", "El sistema **debe calcular...**", "El sistema **debe enviar...**".

- **INCORRECTO (Es un Objetivo):** "Agilizar la entrega de trabajos".
- **CORRECTO (Es un RF):** "El sistema **debe permitir** al alumno subir archivos PDF en el formulario de entrega".
- **INCORRECTO (Es un RNF):** "El sistema debe ser rápido".
- **CORRECTO (Es un RF):** "El sistema **debe mostrar** al administrador un listado de todos los alumnos".

Ejemplo Práctico Completo

Continuando con el proyecto hipotético "**GestorTFG**" y los objetivos (OE) definidos en el apartado anterior:

Se deben agrupar los requisitos por el **Actor** que los ejecuta (que se detallarán en 6.1.3, pero que aquí asumimos que son: ALUMNO, PROFESOR y ADMINISTRADOR).

Para cada RF, se indica entre paréntesis el/los Objetivo/s Específico/s (OE) que ayuda a cumplir (Trazabilidad).

RF para el Actor: ALUMNO

- **RF-A.1 (Trazabilidad: OE-3):** El sistema **debe permitir** al ALUMNO autenticarse (iniciar sesión) usando sus credenciales del centro.
- **RF-A.2 (Trazabilidad: OE-2):** El sistema **debe mostrar** al ALUMNO un panel (dashboard) personal donde visualice el calendario con las fechas clave de la convocatoria (entrega, defensa, etc.).
- **RF-A.3 (Trazabilidad: OE-3):** El sistema **debe permitir** al ALUMNO subir la memoria de su TFG (solo en formato PDF) a través de un formulario de entrega único.
- **RF-A.4 (Trazabilidad: OE-3):** El sistema **debe permitir** al ALUMNO consultar el historial de versiones de sus entregas (sobrescribir la entrega hasta la fecha límite).
- **RF-A.5 (Trazabilidad: OE-1):** El sistema **debe permitir** al ALUMNO enviar y recibir mensajes (vía chat o foro) únicamente a/desde su PROFESOR tutor asignado.

RF para el Actor: PROFESOR

- **RF-P.1 (Trazabilidad: OE-4):** El sistema **debe permitir** al PROFESOR visualizar un listado de todos sus TFG tutorizados, indicando el estado de la última entrega del alumno (p.ej., "Pendiente", "Entregado", "Calificado").
- **RF-P.2 (Trazabilidad: OE-4, OE-3):** El sistema **debe permitir** al PROFESOR descargar el documento PDF entregado por el ALUMNO.
- **RF-P.3 (Trazabilidad: OE-4):** El sistema **debe permitir** al PROFESOR asignar una calificación numérica y añadir un comentario de *feedback* a la entrega del ALUMNO.
- **RF-P.4 (Trazabilidad: OE-1):** El sistema **debe permitir** al PROFESOR enviar y recibir mensajes a/desde sus alumnos tutorizados.
- **RF-P.5 (Trazabilidad: OE-5):** El sistema **debe enviar** una notificación (email) al PROFESOR cuando uno de sus alumnos realice una nueva entrega.

RF para el Actor: ADMINISTRADOR

- **RF-ADM.1 (Trazabilidad: OE-2):** El sistema **debe permitir** al ADMINISTRADOR crear, modificar y eliminar las convocatorias del curso (p.ej., "Convocatoria Ordinaria 2025/26") y definir sus fechas clave.
- **RF-ADM.2 (Trazabilidad: OE-4):** El sistema **debe permitir** al ADMINISTRADOR dar de alta, modificar o eliminar usuarios (Alumnos, Profesores).
- **RF-ADM.3 (Trazabilidad: OE-4):** El sistema **debe permitir** al ADMINISTRADOR asignar uno o varios ALUMNOS a un PROFESOR (tutor).

6.1.3 Tipo de Usuarios y Actores

Explicación Teórica

En este apartado se debe definir "**QUIÉN**" va a utilizar la aplicación.

Un "Actor" (o Tipo de Usuario) es un **rol** que interactúa con el sistema para ejecutar un conjunto de funciones.

Definir los actores es esencial para agrupar los Requisitos Funcionales (que vimos en 6.1.2) y comprender los diferentes **niveles de permisos y restricciones** de la aplicación.

Esta clasificación es la base para el diseño de la seguridad del sistema y, como se indica en el enunciado, es fundamental para el posterior diseño de la **base de datos** (por ejemplo, suele traducirse en una tabla Usuarios con una columna Rol, o en tablas separadas para distintos tipos de usuarios).

Los actores no siempre son personas; un actor también podría ser un sistema externo (p.ej., "API de Pagos" o "Sistema de Calificaciones Externo").

Ejemplo Práctico Completo

Continuando con el proyecto hipotético "**GestorTFG**", y basándonos en los Requisitos Funcionales (RF) agrupados en el apartado anterior, se han identificado **tres actores** principales. A continuación, se describen sus roles, alcance y limitaciones:

1. ALUMNO

Es el usuario final del sistema, el estudiante que debe realizar la entrega del TFG. Su rol está centrado en la consulta de su propio estado y la entrega de su trabajo.

- **Alcance y Permisos:** Sus permisos clave incluyen: poder *consultar* sus propias fechas de entrega, *subir y gestionar* (versionar) sus propios documentos, y *comunicarse* (solo) con su tutor asignado.
- **Restricciones:** Tiene prohibido *ver* la información (TFG, mensajes) de otros alumnos, *modificar* las fechas de la convocatoria y, por supuesto, *calificarse* a sí mismo.

2. PROFESOR

Es el tutor o tutora asignado que debe guiar, revisar y evaluar el TFG de sus alumnos. Su visión del sistema está limitada a los alumnos que tiene asignados.

- **Alcance y Permisos:** Puede *visualizar* el listado de (solo) sus alumnos asignados, *descargar* los documentos entregados por estos, *calificar* y añadir *feedback* a esas entregas, y *comunicarse* (solo) con sus alumnos tutorizados.
- **Restricciones:** No puede *ver* alumnos o TFG que no tenga asignados, *gestionar* (dar de alta/baja) usuarios del sistema, ni *modificar* las fechas de la convocatoria general.

3. ADMINISTRADOR

Es el rol de gestión global del sistema, habitualmente desempeñado por Jefatura de Estudios o Secretaría Académica. Este rol configura el entorno de trabajo para los otros dos actores.

- **Alcance y Permisos:** Tiene **gestión total de usuarios** (CRUD: Crear, Leer, Actualizar, Borrar Alumnos y Profesores), **gestión total de convocatorias** (definir las fechas clave del curso) y la capacidad de *asignar* tutores (PROFESOR) a estudiantes (ALUMNO).
- **Restricciones:** Es un rol puramente de gestión; no participa en el flujo pedagógico (es decir, no entrega trabajos, no califica, no envía mensajes de tutoría).

6.1.4 Requisitos de Información

Explicación Teórica

En este apartado se debe definir **qué información necesita gestionar el sistema**, independientemente del tipo de base de datos que se vaya a utilizar posteriormente (relacional o NoSQL).

Mientras que los **Requisitos Funcionales (6.1.2)** describen qué acciones realiza la aplicación (el “QUÉ hace el sistema”), los **Requisitos de Información** se centran en **los datos** necesarios para poder llevar a cabo esas acciones.

Dicho de otro modo, los Requisitos de Información responden a preguntas como:

- **¿Qué “cosas” o conjuntos de datos principales existen en el sistema?**
(por ejemplo: *Alumnos, Profesores, Cursos, Reservas, Pedidos, Productos...*).
- **¿Qué información mínima debemos guardar de cada una de esas “cosas”?**
(atributos, campos: nombre, email, fecha, estado, etc.).
- **¿Cómo se relacionan entre sí esos conjuntos de información a nivel conceptual?**
(por ejemplo: *“un Profesor puede tutelar varios TFG”, “cada Pedido tiene varias Líneas de Pedido”*).
- **¿Qué reglas de negocio afectan a la información?**
(restricciones como *“no se puede borrar un TFG entregado”, “una reserva cancelada no puede volver a estado activo”, etc.*).

Es importante entender que en este apartado **no se diseña todavía la base de datos** (eso se hará en el apartado 6.2, con el modelo conceptual, lógico y físico), sino que se realiza una **descripción clara y redactada** de:

- Los **conjuntos de información principales** del sistema.
- Los **datos relevantes** que se necesitan de cada uno.
- Las **relaciones conceptuales** importantes entre ellos.
- Las **restricciones básicas** que deben respetarse sobre esos datos.

Este apartado sirve como **punto de enlace** entre el Análisis de Requisitos y el Diseño de la Base de Datos.

Un buen listado de Requisitos de Información facilitará enormemente el paso posterior a:

- Modelo Entidad–Relación (Esquema Conceptual).
- Modelo Relacional o diseño NoSQL (Esquema Lógico).
- Script SQL o definición física de colecciones/documentos (Esquema Físico).

Ejemplo Práctico Completo

Continuando con el caso de estudio “**GestorTFG**”, y apoyándonos en los Objetivos, Requisitos Funcionales y Actores definidos en los apartados anteriores, se identifican los siguientes **Requisitos de Información**:

1. Conjuntos de información principales (qué “cosas” hay en el sistema)

El sistema debe gestionar, como mínimo, la información relativa a:

- **Alumnos**
- **Profesores**
- **Usuarios del sistema** (credenciales de acceso y rol)
- **Trabajos de Fin de Grado (TFG)**
- **Convocatorias** (con sus fechas clave)
- **Entregas de documentos** (versiones de la memoria del TFG)
- **Mensajes / Comunicaciones** entre Alumno y Profesor

2. Relaciones conceptuales entre la información (a nivel de requisitos)

A nivel de requisitos de información, deben cumplirse las siguientes relaciones:

- **Cada Alumno** puede estar asociado a **uno o varios TFG** a lo largo del tiempo, pero **cada TFG** pertenece siempre a **un único Alumno principal**.
- **Cada Profesor** puede tutelar **varios TFG**, pero **cada TFG** tiene **un único Profesor tutor principal**.
- **Cada TFG** se inscribe exactamente en **una Convocatoria**, y **cada Convocatoria** puede agrupar **muchos TFG**.
- **Cada TFG** puede tener **varias Entregas de documento** (versionado), pero **cada Entrega** pertenece a **un único TFG** concreto.
- **Cada Mensaje** se envía siempre entre dos usuarios del sistema (emisor y receptor), y debe quedar asociado al contexto de un TFG o de una tutorización.

3. Información relevante que se debe almacenar de cada conjunto

A modo de ejemplo, para cada conjunto de información:

- **Alumno**
 - Identificador único del alumno (ID o matrícula).
 - Nombre y apellidos.
 - Correo electrónico institucional.
 - Titulación / grupo al que pertenece.
- **Profesor**
 - Identificador único del profesor.
 - Nombre y apellidos.
 - Correo electrónico institucional.
 - Departamento o área.
- **Usuario del sistema**
 - Identificador de usuario.
 - Nombre de usuario (login).
 - Contraseña (almacenada de forma cifrada).
 - Rol (ALUMNO, PROFESOR, ADMINISTRADOR).
- **Convocatoria**
 - Identificador de la convocatoria.
 - Nombre de la convocatoria (por ejemplo, “Ordinaria 2025/26”).
 - Fecha de inicio y fecha de fin.
 - Fechas clave (entrega de propuesta, entrega de memoria, defensa).
- **TFG (Trabajo de Fin de Grado)**
 - Identificador del TFG.
 - Título del TFG.
 - Alumno responsable.
 - Profesor tutor asignado.
 - Convocatoria en la que se inscribe.
 - Estado (en curso, entregado, evaluado, etc.).
- **Entrega de documento**
 - Identificador de la entrega.
 - TFG al que pertenece.
 - Fecha y hora de entrega.

- Ruta o referencia al archivo PDF almacenado.
- Versión o número de entrega.
- **Mensaje / Comunicación**
 - Identificador del mensaje.
 - Usuario emisor (Alumno o Profesor).
 - Usuario receptor.
 - Fecha y hora del mensaje.
 - Contenido del mensaje.

4. Reglas de negocio relacionadas con la información

Además, se establecen algunas **restricciones de negocio** sobre la información:

- No se podrá **eliminar** un TFG que tenga entregas asociadas; en su lugar, se podrá marcar como “cancelado” o “archivado”.
- No se podrá **modificar** la Convocatoria de un TFG una vez finalizado el plazo de entrega de memoria.
- Un Alumno solo podrá enviar mensajes a su Profesor tutor asignado, y viceversa.
- Las Entregas de documentos deberán conservar el histórico de versiones; no se pueden sobrescribir sin guardar las anteriores.

Este ejemplo sirve de guía para que el alumnado redacte, en su propio proyecto, un listado de **Requisitos de Información** que describa claramente:

- qué información se va a gestionar,
- qué datos son importantes de cada “cosa”,
- cómo se relacionan a nivel conceptual,
- y qué reglas de negocio afectan directamente a esa información.

6.1.5 Requisitos No Funcionales

Explicación Teórica

Si los Requisitos Funcionales (6.1.2) definían el "**QUÉ**" hace el sistema (las acciones), los Requisitos No Funcionales (RNF) definen el "**CÓMO**" debe hacerlo.

Es decir, los RNF establecen las **condiciones de calidad, rendimiento, seguridad o restricciones** que debe cumplir el sistema. No definen *qué hace* la aplicación, sino *cómo debe comportarse*. Son las propiedades y atributos que hacen que la aplicación sea profesional, robusta y usable.

Aunque hay muchas categorías, los RNF más importantes suelen clasificarse en:

1. **Rendimiento:** ¿Cómo de *rápida* debe ser la aplicación? (Ej. Tiempos de respuesta, carga máxima de usuarios).
2. **Seguridad:** ¿Cómo de *protegida* estará la información? (Ej. Cifrado de contraseñas, protección contra ataques, niveles de acceso).

3. **Usabilidad:** ¿Cómo de *fácil* será de usar? (Ej. Diseño *responsive* para móviles, mensajes de error claros, accesibilidad).
4. **Compatibilidad:** ¿En qué *entornos* debe funcionar? (Ej. Navegadores web, sistemas operativos).
5. **Fiabilidad:** ¿Cómo de *estable* debe ser? (Ej. Manejo de errores, tiempo de actividad esperado).

Pauta de redacción (Distinción RF vs. RNF):

Un RNF suele ser un *atributo* o *restricción* medible que se aplica sobre un Requisito Funcional (RF).

- **RF (EI "QUÉ"):** "El sistema debe permitir al ALUMNO subir la memoria de su TFG (RF-A.3)".
- **RNF (EI "CÓMO" - Rendimiento):** "El proceso de subida de ese archivo **debe completarse** en menos de 30 segundos para archivos de hasta 25MB".
- **RNF (EI "CÓMO" - Fiabilidad):** "Si la subida falla (p.ej., por pérdida de conexión), el sistema **debe mostrar** un mensaje de error claro y permitir al usuario reintentarlo".
- **RF (EI "QUÉ"):** "El sistema debe permitir al ALUMNO autenticarse (RF-A.1)".
- **RNF (EI "CÓMO" - Seguridad):** "El sistema **debe bloquear** la cuenta del ALUMNO durante 5 minutos tras 5 intentos fallidos de autenticación".

Ejemplo Práctico Completo

Continuando con el proyecto hipotético "**GestorTFG**", aquí se detallan algunos de sus Requisitos No Funcionales más relevantes, agrupados por categorías:

1. Rendimiento

- **RNF-R.1:** La carga del panel personal (dashboard) del ALUMNO y del PROFESOR, incluyendo la visualización de fechas y listados, **no debe superar los 3 segundos** en una conexión de banda ancha estándar.
- **RNF-R.2:** El proceso de subida del archivo PDF del TFG (RF-A.3) **debe mostrar** una barra de progreso visual si la carga supera los 2 segundos.

2. Seguridad

- **RNF-S.1:** Todas las contraseñas de todos los usuarios (ALUMNO, PROFESOR, ADMINISTRADOR) **deben almacenarse** en la base de datos de forma cifrada, utilizando un algoritmo de *hashing* robusto (p.ej., bcrypt).
- **RNF-S.2:** La sesión del usuario **debe expirar automáticamente** tras 60 minutos de inactividad, requiriendo una nueva autenticación.
- **RNF-S.3:** La aplicación **debe forzar** el uso del protocolo HTTPS en todas sus páginas para asegurar que la comunicación viaja cifrada.
- **RNF-S.4 (Autorización):** Se debe garantizar la segmentación de datos. Un ALUMNO **solo podrá** acceder (mediante la API o la URL) a los datos y documentos de su propio TFG. Un PROFESOR **solo podrá** acceder a los de sus alumnos asignados.

3. Usabilidad

- **RNF-U.1 (Diseño Adaptativo):** La interfaz de usuario **debe ser responsive**, garantizando su correcta visualización y funcionalidad en los navegadores de dispositivos móviles (tablets y smartphones), especialmente para los roles ALUMNO y PROFESOR.

- **RNF-U.2 (Manejo de Errores):** Todos los mensajes de error mostrados al usuario (p.ej., "El formato del archivo no es PDF", "La fecha de entrega ha pasado") **deben ser** claros, descriptivos y estar en español.

4. Compatibilidad

- **RNF-C.1:** La aplicación **debe ser plenamente funcional** (sin errores de visualización o funcionalidad) en las dos últimas versiones estables de los navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge.

6.2 Diseño del programa (CE: 1.i, 2.h)

1.i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.

2.h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.

Explicación Teórica

En este apartado se define cómo se estructura la información identificada en el análisis previo (6.1), transformándola en un diseño formal que servirá de base para la implementación del sistema.

El diseño del programa establece la arquitectura de la base de datos desde tres perspectivas complementarias:

1. **Esquema Conceptual:** visión abstracta de la información (Modelo Entidad–Relación).
2. **Esquema Lógico:** traducción del modelo conceptual al modelo elegido (Relacional o NoSQL).
3. **Esquema Físico:** representación concreta en el motor de base de datos utilizado (SQL o definición técnica de documentos/colecciones).

Este apartado determina el modo en el que los datos serán estructurados, relacionados y almacenados, y constituye un punto crítico para garantizar la calidad técnica del sistema.

Pautas de Redacción

- Utiliza siempre terminología formal (Entidad, Relación, Cardinalidad, Tabla, Documento...).
- Evita incluir código o detalles de implementación en el apartado conceptual.
- Mantén una justificación clara de todas las decisiones que afecten a la estructura de los datos.
- Asegúrate de que tu diseño deriva directamente de los **Requisitos de Información (6.1.4)**.

Ejemplo breve

A modo orientativo, una entidad conceptual como “Alumno” podría traducirse posteriormente a una tabla SQL o a un documento NoSQL dependiendo del modelo elegido.

Este ejemplo es únicamente ilustrativo; la traducción concreta de tu proyecto se detallará en los subapartados siguientes.

6.2.1 Esquema Conceptual - Modelo Entidad–Relación (MER)

Explicación Teórica

El **Esquema Conceptual** representa la estructura lógica de la información del sistema sin depender de ninguna tecnología específica.

Su **objetivo** es describir de forma abstracta:

- Qué entidades existen.
- Qué información contiene cada una.

- Cómo se relacionan entre sí.
- Qué restricciones conceptuales deben cumplirse según las reglas de negocio.

El **MER** constituye la base sobre la cual se construyen los modelos lógicos y físicos.

Su **función principal** es **ofrecer una visión global**, precisa y comprensible de los datos y sus interrelaciones.

Pautas de Redacción

Para completar este apartado se recomienda:

- Identificar todas las **entidades principales** derivadas de los Requisitos de Información.
- Describir las **relaciones** entre entidades según las reglas del dominio (1:1, 1:N, N:M).
- Especificar las **cardinalidades** y su significado.
- Incluir, cuando sea necesario, **restricciones conceptuales** que afecten a la integridad (por ejemplo: “un TFG no puede existir sin un Alumno asociado”).
- **Acompañar el diagrama con un texto explicativo que facilite la interpretación y evite ambigüedades.**

Requisitos obligatorios del apartado

- **Diagrama MER en imagen**, debidamente rotulado.
- **Explicación escrita que acompañe al diagrama, aclarando las decisiones tomadas.**
- **Coherencia directa con los Requisitos de Información (6.1.4).**

Ejemplo breve

Por ejemplo, si el sistema trabaja con Alumnos, Profesores y TFG, el MER debe mostrar explícitamente cómo se relacionan y con qué cardinalidad, pero sin incluir aún claves primarias ni tipos de datos.

6.2.2 Esquema Lógico - Modelo Relacional / Modelo NoSQL

Explicación Teórica

El **Esquema Lógico** transforma el **diseño conceptual** en una estructura adaptada al tipo de base de datos seleccionada.

Dependiendo del modelo elegido, este apartado se desarrolla de dos formas distintas:

Modelo Relacional:

Traduce entidades en **tablas**, relaciones en **claves foráneas** y cardinalidades en estructuras normalizadas.

Modelo NoSQL:

Organiza la información en **colecciones** y **documentos**, decidiendo qué información se **embebe** y cuál se **referencia**, según criterios de rendimiento y coherencia.

Este apartado constituye la base directa para generar el esquema físico.

Pautas de Redacción

Para Relacional:

- definir tablas, claves primarias, claves foráneas, tipos de datos y normalización.
- justificar decisiones como la descomposición de entidades o la resolución de relaciones N:M.

Para NoSQL:

- definir colecciones, estructura de documentos, estrategias de embebido o referencia, campos clave e índices.
- justificar las decisiones de desnormalización cuando existan.

Requisitos obligatorios del apartado

- **Selección explícita del modelo** (Relacional o NoSQL).
- **Estructura lógica completa según el modelo elegido.**
- **Coherencia estricta con el MER** del apartado 6.2.1.

Ejemplo breve

En un modelo relacional, una relación N:M entre “Alumno” y “TFG” podría traducirse a una tabla intermedia; en NoSQL podría representarse mediante referencias o mediante documentos embebidos en determinadas circunstancias.

6.2.3 Esquema Físico - Script SQL / Definición técnica NoSQL

Explicación Teórica

El **Esquema Físico** describe la implementación final del modelo lógico en el motor de base de datos utilizado.

Es la representación ejecutable del diseño, y debe reflejar de forma precisa todas las decisiones tomadas en el apartado anterior.

En bases relacionales se concreta en instrucciones SQL.

En bases NoSQL se expresa mediante la definición técnica de colecciones, documentos y estructuras de almacenamiento.

Pautas de Redacción

Para SQL:

- incluir CREATE TABLE, claves primarias, foráneas, restricciones CHECK, UNIQUE, índices, etc.

Para NoSQL:

- aportar definiciones de colecciones, esquemas de documentos, índices y ejemplos de inserción.
- justificar cualquier estructura denormalizada.

Requisitos obligatorios del apartado

- **Implementación física completa del modelo elegido.**
- **Coherencia total** con los apartados 6.2.1 y 6.2.2.
- **Código o estructura validable en el motor correspondiente.**

Ejemplo breve

Tras definir la tabla “Alumno” en el modelo lógico relacional, su equivalente físico podría ser una sentencia SQL que incluya clave primaria, tipos de datos y restricciones.

6.3 Codificación (CE: 3.d)

3.d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.

Explicación Teórica

En este apartado se debe detallar **cómo se han implementado las funcionalidades principales del proyecto**, mostrando **la estructura del código y las decisiones técnicas** más importantes.

El objetivo es que cualquier persona que lea este apartado pueda comprender, sin necesidad de revisar todo el código fuente, **cómo está organizado el proyecto y cómo se han resuelto técnicamente sus partes clave**.

Convención de nombres

En este apartado se deben describir las **normas de nomenclatura** que se utilizarán **de forma consistente** en todo el proyecto, incluyendo:

- **Estructura de directorios y ficheros**
- **Nombres de clases, funciones y variables**
- **Criterios de eustilo para HTML, CSS, JS, PHP**
- **Convenciones para BBDD** (nombres de tablas, columnas, claves primarias/foráneas, scripts SQL, etc.)

Estructura del proyecto

Se debe describir **la estructura completa del proyecto**.

Es importante que el alumnado **justifique cómo ha organizado** su conjunto de directorios y ficheros, explicando **por qué ha tomado esas decisiones y para qué se utiliza cada uno**.

Asimismo, debe quedar claro **qué reglas de nombrado se han aplicado**.

Por ejemplo:

- Para ficheros que contienen clases de objeto:
user-model.js, user-model.php, etc.
- Para componentes o módulos:
auth-controller.js, dashboard-view.php, etc.

Formatos posibles del apartado

El alumnado podrá elegir **una de las siguientes dos opciones** para desarrollar este apartado:

Opción A. Descripción mediante fragmentos de código comentados

En esta modalidad se debe:

- **Seleccionar los fragmentos de código más relevantes** del proyecto (controladores, servicios, componentes clave, consultas a BBDD, etc.).
- **Intercalar esos fragmentos con explicaciones claras**, justificando:
 - cómo funcionan,
 - qué problema resuelven,
 - y por qué se han diseñado de ese modo.

- **Mantener una estructura ordenada** que permita seguir el **flujo principal de la aplicación**.

Opción B. Documentación automática tipo "API" integrada en el proyecto

En esta modalidad se debe:

- Utilizar **herramientas de documentación del código** (por ejemplo, **JSDoc** para JS, **phpDocumentor** u otras para PHP).
- Explicar en este apartado:
 - **qué herramienta(s)** se han utilizado;
 - **cómo se instalan y configuran**;
 - **cómo se ejecutan** para generar la documentación;
 - **dónde se ubica** la documentación generada dentro del proyecto (por ejemplo, una carpeta **docs** accesible desde un menú de la aplicación);
 - **cómo debe navegarse** por esa documentación para comprender la estructura del código.

En ambos casos, al inicio del apartado 6.3, se debe indicar claramente qué opción se ha elegido (Opción A u Opción B).

Relación con los anexos

En este apartado 6.3 **no se debe copiar todo el código fuente**, sino:

- **Opción A:** incluir únicamente **fragmentos relevantes** y explicados.
- **Opción B:** explicar el uso de las herramientas de documentación y **remitir a la documentación generada**.

El **código completo** se ubicará **en los anexos**.

Ejemplo breve

A modo ilustrativo:

- **Opción A:** describir el flujo principal de autenticación mostrando el fragmento que valida credenciales, seguido de una explicación clara de la lógica aplicada y de los posibles casos de error.
- **Opción B:** utilizar **JSDoc** en los ficheros JavaScript para documentar funciones y clases, generar documentación HTML y enlazarla desde un menú "**Documentación**" dentro de la aplicación, o desde la carpeta **docs** del proyecto.

6.4 Ejecución de pruebas (CE: 4.a, 4.b, 4.c, 2.i) - "Cómo probé el software"

4.a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.

4.b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.

4.c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.

Describe las estrategias de prueba utilizadas y los resultados obtenidos.

Este apartado corresponde al **trabajo de testing**.

Se deben incluir:

6.4.1 Procedimientos de prueba

(CE 4.a) → Cómo se han probado las funciones, ejemplo:

- Test unitarios
- Test de integración
- Test funcionales
- Procedimiento paso a paso para evaluar cada RF

6.4.2 Indicadores de calidad

(CE 4.b) → Qué métricas se han usado, ejemplo:

- % de cobertura
- Nº de bugs
- Tiempos de respuesta
- Cumplimiento de RNF

6.4.3 Gestión de incidencias

(CE 4.c) → Registro de las incidencias, ejemplo:

- Registro de bugs
- Severidad
- Pasos para reproducir
- Solución aplicada

6.4.4 Resultados obtenidos

Tablas de bugs, capturas, evidencias.

Idea clave: el punto 6.4 es el “cómo se probó” y el “qué se encontró”. Es un apartado operativo y técnico.

6.5 Despliegue del proyecto (CE: 3.h)

3.h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la implementación o ejecución.

Explica cómo se implementó y puso en funcionamiento el proyecto en un entorno real.

6.5.1 Información relevante para accesos a conexiones o configuraciones

! IMPORTANTE: Indicar usuarios, claves, urls, configuraciones, etc, necesarias para poder acceder como programador.

7 Manual de usuario (Elaboración de un manual detallado de la aplicación) (CE: 2.h, 3.h, 4.f)

2.h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.

3.h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la implementación o ejecución.

4.f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios o clientes y se han elaborado los documentos específicos.

Proporciona instrucciones detalladas sobre cómo utilizar la aplicación, incluyendo capturas de pantalla.

8 ANEXOS

Los anexos sirven para **complementar y ampliar** la información del proyecto, pero **nunca deben sustituir** al contenido principal del documento.

Es decir, el proyecto debe poder **entenderse perfectamente sin leer los anexos**. Estos son solo para añadir información adicional que es relevante, pero que resulta demasiado extensa o detallada para incluirla en el cuerpo principal del trabajo.

- Incluye aquí cualquier material adicional relevante, como, por ejemplo:
 - Diagramas de base de datos **completos y detallados**.
 - **Ejemplos de código** extensos o ficheros de configuración.
 - Juegos de **datos de prueba** (fixtures) o resultados de tests detallados.
 - Manuales de instalación de herramientas específicas.
- Para organizar mejor la información, los anexos se deben dividir.
- Puedes usar **ANEXO I – [Título del Anexo]**, **ANEXO II – [Título del Anexo]**, y así sucesivamente.

9 Bibliografía (CE: 2.a)

2.a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto.

- Lista todas las fuentes utilizadas en el proyecto, como libros, artículos, sitios web y cualquier otra referencia consultada.
- La Bibliografía será añadida siguiendo las Normas APA 7ª edición.
- Se tendrá en cuenta que la bibliografía incluida sea relevante y contenga un número de referencias suficiente para abordar todo el proyecto.
- **Recomiendo utilizar el plugin de navegador “BibGuru” que te permite agregar referencias bibliográficas utilizando la normativa APA última edición disponible.**

10 RÚBRICA DE EVALUACIÓN

La rúbrica para el proyecto se adjuntará por separado.

11 FECHAS PROPUESTAS

11.1 ANTEPROYECTO

Se realizará el seguimiento y entrega mediante la plataforma educativa correspondiente (MOODLE, Google Classroom...).

11.2 REVISIÓN DEL PROYECTO

Se realizará el seguimiento y entrega mediante la plataforma educativa correspondiente (MOODLE, Google Classroom...).

Se realizarán 4 revisiones, cuyas fechas aparecerán en la plataforma correspondiente (MOODLE, Google Classroom...):

11.2.1 REVISIÓN 1

Apartado(s) a Entregar	Estado	Criterios de Evaluación (CE) Específicos que se evalúan
6.2 Diseño del programa (Se entrega solo la actualización de los apartados de diseño de base de datos: 6.2.1, 6.2.2 y 6.2.3, relativos al esquema conceptual, lógico y físico (MER, modelo relacional/NoSQL y script SQL/NoSQL).	Avanzado 50% - 75%	2.b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.
6.3 Codificación (Se revisa el repositorio, la estructura y el código de las 4 vistas principales)	En Desarrollo 25% - 50%	3.d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.
Evidencia de la UI/UX (Se presentan las 4 vistas principales funcionando, con una interfaz coherente y alineada con las decisiones de diseño tomadas durante el desarrollo.)	En Desarrollo 25% - 50%	1.i) Se ha elaborado el guión de trabajo (se ha mantenido la coherencia entre las decisiones de diseño y las vistas implementadas).

RA-CE evaluados en esta Revisión: 1.i, 2.b, 3.d

11.2.2 REVISIÓN 2

Apartado(s) a Entregar	Estado	Criterios de Evaluación (CE) Específicos que se evalúan
6.1 Análisis de requisitos (Actualización de RF/RNF si han surgido cambios durante el desarrollo)	Avanzado 50% - 75%	1.f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto.
6.3 Codificación (Implementación avanzada del frontend y backend: la mayoría de funcionalidades)	Avanzado 50% - 75%	3.d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.

principales están desarrolladas, pero aún pueden faltar detalles o ajustes finales)		
6.4 Ejecución de pruebas (Entrega de Pruebas Unitarias, Integración y registro de <i>bugs</i>)	En Desarrollo 25% - 50%	4.a) Se ha definido el procedimiento de evaluación (las pruebas). 4.b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación. 4.c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias... y su registro. 2.i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad. 4.d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios.

RA-CE evaluados en esta Revisión: 1.f, 2.i, 3.d, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d

11.2.3 REVISIÓN 3

Apartado(s) a Entregar	Estado	Criterios de Evaluación (CE) Específicos que se evalúan
6.3 Codificación (Implementación completa del <i>frontend</i> y <i>backend</i>)	Completado 100%	3.d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.
6.4 Ejecución de pruebas (Entrega de la <i>documentación final</i> de todas las pruebas realizadas)	Completado 100%	4.e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación. 4.d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios. 2.i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad.
6.5 Despliegue del proyecto (Documentación de despliegue y app en servidor real)	Completado 100%	3.h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la implementación o ejecución.

RA-CE evaluados en esta Revisión: 2.i, 3.d, 3.h, 4.d, 4.e

11.2.4 REVISIÓN 4

Apartado(s) a Entregar	Estado	Criterios de Evaluación (CE) Específicos que se evalúan
Aplicación 100% Funcional y Desplegada. (Aplicación final en servidor real, con comprobación definitiva de las	Completado 100%	(Evaluación definitiva de 3.d, 4.a, 4.b, 4.c, 3.h).

pruebas realizadas y registro de incidencias actualizado)		
Documento Completo y Actualizado (Apartados 1-12) (Versión final del documento del proyecto, con todos los apartados revisados y coherentes con el resultado final de la aplicación)	Completado 100%	Todos los RA-CE del módulo (RA1, RA2, RA3, RA4) se evalúan de forma definitiva sobre la versión final de todos los apartados.

RA-CE evaluados en esta Revisión: 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f, 1.g, 1.h, 1.i, 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g, 2.h, 2.i, 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f, 3.g, 3.h, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 4.f, 4.g

11.3 ENTREGA Y DEFENSA DEL PROYECTO

Se propondrá la fecha mediante la plataforma educativa correspondiente (MOODLE, Google Classroom...).

12 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

UD	RA	CE
1. Identificación de necesidades y propuesta de proyecto web	RA1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer.	1.a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecen.
		1.b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las funciones de cada departamento.
		1.c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.
		1.d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.
		1.e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas.
		1.f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto.
		1.g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus condiciones de aplicación.
		1.h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas tecnologías de producción o de servicio que se proponen.
		1.i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.
2. Diseño y viabilidad del proyecto de desarrollo web	RA2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y	2.a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto.
		2.b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.
		2.c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.

	desarrollando las fases que lo componen.	2.d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance.
		2.e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.
		2.f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.
		2.g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.
		2.h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.
		2.i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto.
3. Planificación y ejecución del proyecto web	RA3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación asociada.	3.a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de ejecución.
		3.b) Se han determinado los recursos y la logística necesarios para cada actividad.
		3.c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las actividades.
		3.d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.
		3.e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.
		3.f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución.
		3.g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la implementación.
		3.h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la implementación o ejecución.
4. Seguimiento, control y presentación final del proyecto	RA4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados.	4.a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.
		4.b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.
		4.c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.
		4.d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.
		4.e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades y del proyecto.
		4.f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios o clientes y se han elaborado los documentos específicos.
		4.g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto cuando este existe.